



10.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 3

1. Rozstrzygnij, czy istnieją takie liczby dodatnie o , m , że liczby om oraz $o + m$ są całkowite, ale żadna z liczb o , m nie jest całkowita.
2. Czy można pokolorować wszystkie dodatnie liczby całkowite na amarantowo i malachitowo, tak aby dla każdego n liczby n oraz $2n$ były różnych kolorów?
3. Dany jest trójkąt ABC , w którym $AB = 3BC$. Punkty P i Q leżą na boku AB i spełniają warunek $AP = PQ = QB$. Punkt M jest środkiem boku AC . Wykaż, że $\sphericalangle PMQ = 90^\circ$.
4. Dane są takie dodatnie liczby całkowite x i d , że każda z liczb xd oraz $(x + 1)(d + 1)$ jest kwadratem liczby całkowitej. Udowodnij, że istnieje taka liczba całkowita $q > 1$, dla której liczba $(x + q)(d + q)$ jest kwadratem liczby całkowitej.

